

Aufgabe 1:

Berechnen Sie die Effizienz für den CAN-Bus für eine 1 Byte Nachricht, eine 2 Byte Nachricht und eine 8 Byte Nachricht

- a) für das Base Frame Format und
- b) für das Extended Frame Format.

Aufgabe 2: Verständnisfragen Profibus (J. Prock)

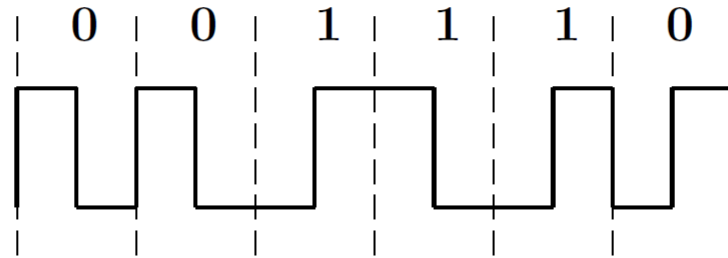
- a) Warum kann der Profibus PA nicht in der Fertigungsautomatisierung eingesetzt werden?
- b) Benötigt jeder Profibus DP zwei Master?
- c) Was bedeutet Parametrieren von Teilnehmern?
- d) Welche in der Vorlesung besprochenen Busse oder Busteile können im Ex-Bereich eingesetzt werden?
- e) Die Telegrammblocke der Profibus DP-Telegramme besitzen die Länge eines Bytes oder eines Vielfachen von einem Byte. Geben Sie den Grund an.
- f) Warum muss bei der Leistungsbilanz des Profibus PA auch eine Anzahl m fehlerhafter Teilnehmer berücksichtigt werden?

Aufgabe 3: Verständnisfragen CAN (J. Prock)

- a) Es wird angegeben, dass beim Einsatz von Repeatern die Teilnehmeranzahl des CAN-Bus unbegrenzt ist. Warum ist diese Aussage unsinnig?
- b) Warum werden „Acknowledge Field“ und „End of Frame“ nicht gestuft?
- c) Zwei Teilnehmer haben begonnen, die bitweise Arbitrierung durchzuführen. Jetzt möchte ein dritter Teilnehmer ebenfalls senden. Wie verhält er sich?

Aufgabe 4: J. Prock

- a) Wie lautet das Bildungsgesetz des gezeichneten Differential-Biphase-Codes, und welche Eigenschaften hat er?



- b) Zeichnen Sie die Bitfolge 1 0 1 0 0 in HART- und in Manchester-Codierung.
- c) Stellen Sie die Zahl 83 als UART-Zeichen dar, Parität sei ungerade.
- d) Auf die Bitfolge 110 110 111 0 wird der CRC-Check angewendet. Das Generatorpolynom ist 101 111. Wie lautet die zu übertragende Bitfolge?

Hinweis für die 4b: gehen Sie bei der Manchester Codierung von einer fallenden Flanke für die logische 1 aus.

Aufgabe 5: J. Prock

- a) Ein Profibus DP mit einem Master Klasse 1 wird mit 500 kBit/s betrieben. Seine Verwaltungszeit beträgt 500 Bitzeiten, die mittlere Länge eines Anforderungstelegramms 15 Byte und die eines Antworttelegramms 25 Byte, jeweils inklusive des Headers. Die Slave-Antwortswartezeit sei 11 Bitzeiten. Wie viele Teilnehmer können bei einer Zykluszeit von 50 ms angeschlossen werden?
- b) Welche Sicherungsmechanismen besitzt ein Profibus-Datentelegramm variabler Datengröße?
- c) Wie kann eine Profibus Master Klasse 1 Daten von Slaves verschiedener Hersteller interpretieren?
- d) Arbeitet der Profibus im Simplex- oder Duplexbetrieb? (Begründung)
- e) Um wie viel ist die gesamte Bitzeit T eines Datentelegramms ohne Daten auf dem Profibus PA kürzer als auf dem Profibus DP?
- f) Nennen Sie zwei Unterschiede zwischen transparenten und nicht transparenten Segmentkopplern?

Aufgabe 6: CAN-Bus (J. Prock)

- a) Zeichnen Sie ein Beispiel für die bitweise Arbitrierung mit drei Teilnehmern, bei dem ein Teilnehmer die Sendemöglichkeit erhält. **Der Zustand logisch 1 sei dominant.**
 - b) ~~Warum sind die Datentelegramme auf dem CAN-Bus kürzer als auf dem Profibus?~~
 - c) Warum ist die Definition einer Zykluszeit für den CAN-Bus unsinnig?
 - d) Nennen Sie zwei Sicherungsmechanismen beim *data frame* des CAN-Busses.
 - e) Was ist und wozu dient das Bitstuffing?
 - f) Warum ist das CSMA-Verfahren in der Fertigungs- und Prozessindustrie nicht anwendbar?
- b) Welchen Vorteil bieten die kürzeren Datentelegramme auf dem CAN Bus gegenüber dem Profibus?

Aufgabe 7: J. Prock

- a) Auf die Nachricht 100 110 10 wird der CRC-Check angewendet. Das Generatorpolynom ist 1101. Wie lautet die zu übertragende Bitfolge?
- b) Stellen Sie die Bitfolge 100 110 10 als UART-Zeichen dar, die Parität sei gerade.
- c) Der Biphas-Mark-Code hat zu Beginn eines jeden Bits einen Zustandswechsel. Zusätzlich findet bei 1 ein Zustandswechsel zur Taktmitte statt, bei 0 nicht. Zeichnen Sie die Bitfolge 100 011, wenn das erste Bit mit High beginnt.
- d) Wofür wird das Hart-Protokoll eingesetzt?
- e) Warum stören Reflexionen den Busbetrieb und wie vermeidet man sie?
- f) Erklären Sie, warum der CAN-Bus kein deterministisches Zeitverhalten hat.

Aufgabe 8: J. Prock

- a) Warum müssen beim Profibus DP die Daten asynchron übertragen werden?
- b) Geben Sie für den Profibus DP die Slavezeit in ms an, wenn der Slave mit einem Datentelegramm fester Datenlänge antwortet. T_{SDR} sei 11 Bit , und die Übertragungsrate beträgt 187.5 $kBit/s$. **Hinweis: Das Anforderungstelegramm ist ein Datentelegramm ohne Daten.**
- c) Mit einem Profibustelegramm sollen 16 $Byte$ Daten übertragen werden. Geben Sie für dieses Telegramm das Verhältnis Nutz- zu Gesamtdaten in Prozent an. **Hinweis: Profibus PA, kein UART**
- d) Wie kann eine Profibus Master Klasse 1 Daten von Slaves verschiedener Hersteller interpretieren?
- e) Warum wird beim Profibus PA der Manchester-Code verwendet?
- f) Warum ist der Betriebsstrom von Segmentkopplern für den nicht eigensicheren Bereich auf 400 mA beschränkt?
- g) Was ist eine fault disconnection electronic?

Aufgabe 9: J. Prock

- a) Warum kann das Master-Slave-Prinzip beim CAN-Bus nicht angewendet werden?
- b) Zeichnen Sie ein Beispiel für die bitweise Arbitrierung mit drei Teilnehmern, bei dem ein Teilnehmer die Sendemöglichkeit erhält. **Der Zustand logisch 0 sei dominant.**
- c) Gegeben ist das folgende CAN-Telegramm:

0	ID	1	000010	CRC	11	1111111
---	----	---	--------	-----	----	---------

- c₁) Um welches Telegramm handelt es sich?
 - c₂) Welcher Zustand, Low oder High, ist dominant?
- d) Warum wird das EOF-field des Data Frame Telegramms beim CAN-Bus nicht gestuft?

Aufgabe 10: Ethernet-Feldbusse

- a) Wie viele EtherCAT Telegramme können in einem Ethernet Telegramm maximal versendet werden wenn jedes EtherCAT Telegramm 5 Nutzdatenbytes transportiert?
- b) Welche Zykluszeit ergibt sich beim Profinet-IRT ohne Zeitreservierung für Alarme und einer maximalen Datenmenge (Maximum transmission unit - MTU) von 100 Bytes, 500 Bytes, 1500 Bytes? (Hinweis: verwenden Sie die Packet-Größe nicht die Frame-Größe)
- c) Wie viele unabhängige EtherCAT Feldbusse können Sie in einem CAT5 Kabel theoretisch bündeln?
- d) Welche Bustopologien sind bei EtherCAT möglich?
- e) CAT-5 Kabel sind bei 100 Mbit/s bis zu 100 m Leitungslänge zugelassen. Kann ein EtherCAT Feldbus längere Strecken überbrücken? (Begründung erforderlich)
- f) Wie viele Bytes können maximal in einem EtherCAT Kommando versendet werden?
- g) Was passiert bei EtherCAT bei einem Kabelbruch?

Aufgabe 11: Precision Time Protocol

Die Präzisionsuhren von Rechnern basieren auf der Taktfrequenz und dem Zählen der Prozessortakte seit Systemstart. Beide, der Master und der Slave, arbeiten mit 10 MHz Taktfrequenz.

- a) Der Master sendet folgende „Ticks seit Systemstart“ an den Slave: 12345. Der Slave empfängt diesen Zeitstempel zu seinem internen Zeitpunkt: 132350. Der Slave sendet einen Delay Request zum Zeitpunkt 1252345. Der Master empfängt den Delay Request zum Zeitpunkt 1132350. Berechnen Sie den Offset der Slave-Uhr in Mikrosekunden und das symmetrische Delay zur Übertragung der Zeitstempel über das Netzwerk.
- b) Welche Zeitauflösung können Master und Slave maximal erreichen?

Aufgabe 12: EtherCAT - Zeitsynchronisation

Bei der Uhrensynchronisation werden vom Master die Zeitstempel eines Telegramms beim Hin- und Rückweg abgefragt. Er erhält unten stehende gemessene Zeitpunkte (in Nanosekunden) von den Slaves.

- a) Bestimmen Sie die Laufzeiten zwischen dem Master und allen Slaves.
- b) Schätzen Sie die Leitungslängen zwischen dem Master und allen Slaves bei einer angenommenen Geschwindigkeit der Bits von 70 % der Lichtgeschwindigkeit.
- c) Bestimmen Sie die Offsets der Uhren der Slaves gegenüber der Masteruhr.
- d) Bestimmen Sie die Laufzeit des ersten Bits eines Telegramms durch den gesamten Bus von Master zurück zum Master.

$$t_{0h} = 1234,0$$

$$t_{0r} = 1805,4$$

$$t_{1h} = 4368,6$$

$$t_{1r} = 4844,8$$

$$t_{2h} = 1190,5$$

$$t_{2r} = 1381,0$$

$$t_{3h} = 2419,7$$

$$t_{3r} = 2419,7$$

Aufgabe 13: EtherCAT - Zykluszeit

Es wird eine MTU von 1500 Bytes verwendet. Benutzen Sie für alle Berechnungen die Länge des dazugehörigen Ethernet-Pakets.

Zunächst wird ein EtherCAT-System mit nur einem Slave angenommen. Die Leitung zum Slave ist 100 m lang.

- a) Schätzen Sie die minimale Zykluszeit unter der Annahme, dass die Verarbeitungsdelays im Slave 0 μs sind.
- b) Schätzen Sie die minimale Zykluszeit unter der Annahme, dass die Verarbeitungsdelays im Slave 10 μs sind.

Jetzt werden mehrere Slaves an dem EtherCAT-Feldbus betrieben.

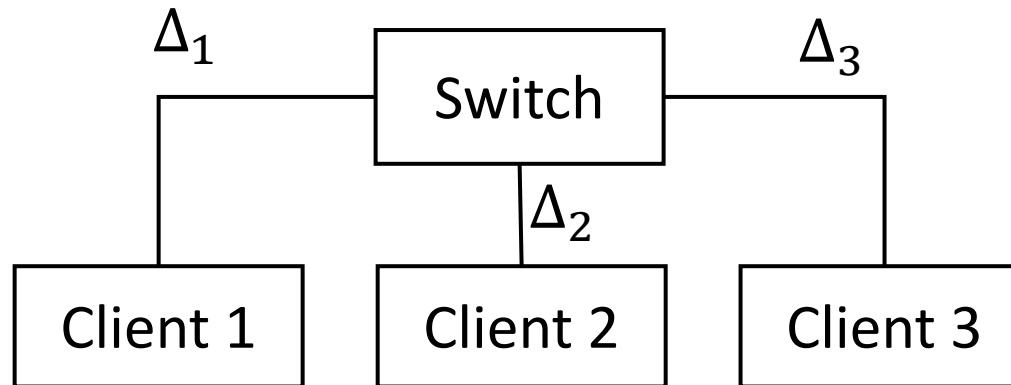
- c) Wie viele Slaves kann man an einem EtherCAT-Feldbus betreiben, wenn jeder Slave ein Verarbeitungsdelay von 10 μs hat, die Slaves jeweils 50 m auseinanderliegen sollen und die Zykluszeit 200 μs nicht übersteigen darf.

Aufgabe 14: Roundtripdelay

An einen Switch sind 3 Busteilnehmer angeschlossen. Die Laufzeiten zwischen dem Switch und jedem Client i seien Δ_i . Mit dem Befehl „ping“ werden folgende Roundtripdelays gemessen:

$$\Delta_{12} = 20 \text{ ms}, \Delta_{13} = 15 \text{ ms}, \Delta_{23} = 25 \text{ ms}$$

Bestimmen Sie aus den gegebenen Roundtripdelays die einzelnen Laufzeiten Δ_i .



Aufgabe 15: Profinet RT

An einen Switch sind 3 Busteilnehmer mit Fast Ethernet (100 Mbit, Vollduplex) angeschlossen. Der Switch überträgt Tagged Mac Frames (Ethernet Frames mit Prioritäten). Die Laufzeiten Δ_i auf den Kabeln sind bekannt.

Zum Zeitpunkt $t = 0 \text{ ms}$ senden alle drei Clients folgende Nachrichten:

Client 1: 700 Bytes Payload, Priorität 5, Ziel Client 4

Client 2: 1400 Bytes Payload, Priorität 1, Ziel Client 4 und

Client 3: 1000 Bytes Payload, Priorität 6, Ziel Client 4.

Der Switch kann eine Nachricht erst dann weitersenden, sobald das letzte Bit des Ethernet-Pakets empfangen ist. Ist die Leitung zum Weitersenden frei (nach dem Inter packet gap), kann die Nachricht direkt versendet werden. Ansonsten wird die Nachricht im Buffer vom Switch zwischengespeichert.

Zu welchen Zeitpunkten kommt das jeweils letzte Bit der drei Nachrichten beim Client 4 an?

